

IEEE 802.4 TOKEN BUS

Rastgele süre bekleyip veriyi gönderme yaklaşımı peroksiz uzun beklemelele neden oluyor.

Bunu çözmek için geliştirilmiştir.

- 1) Her bilgisayar solundaki ve sağındaki bilgisayarı biliyor.
- 2) Bilgisayarlar bus ya da star topolojisiyle bağlı. Buradaki bus.
- 3) Sadece bir bilgisayarda token bulunur. Elinde token olan bilgisayar veri gönderebilir.
- 4) Token ile işi biten bilgisayar token'ı sağındakine veya solundakine devreder.

Token dediğimiz şey de aslında bir frame. Devredilirken hata oluşabilir.

Bu nedenle sistemde moderatör'ler bulunur.

- 5) Elinde token olmayan konuşmayacağından collision imkansızdır.
- 6) Ağ'a yeni bilgisayarlar eklenip çıkarılabilir.
- 7) Hat bosa ve veri gönderilmiyorsa, her bilgisayar token'ın kendine ne zaman geleceğini bilir. Moderatör zamanında token kendine ulaşmazsa, kontrolü ele alır. Bu yeni bilgisayar ekleneceği zaman iş yüküne neden olur.

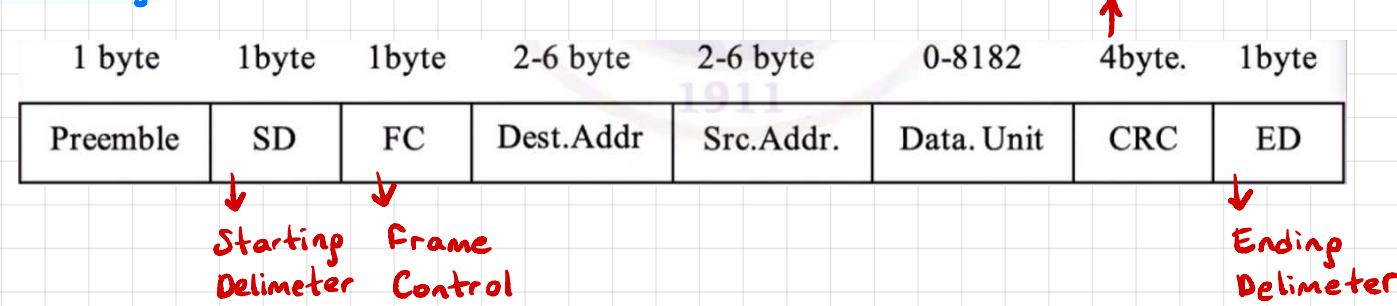
- 8) Her bilgisayar 10 adete kadar farklı zaman bilgisi tutmak ve yaklaşık 24 adet durum bilgisi evaluate etmek zorundadır.

Bu nedenle bu protocol complex kabul edilir.

- 9) 75Ω coaxial Cable kullanılır.
- 10) Maximum hızı 1,5 ve 10Mbps'dir.
- 11) 3 farklı modülasyon tekniği kullanılır:

Framing

32. dereceden CRC polinomu civarı.



Priority Mechanism

Ağıdaki bilgisayarlar, diğerlerine göre daha öncelikli olabilir. Bu önemi yüksek olduğundan ya da daha hızlı olduğu için işini erken tamamlayacağından olabilir.

4 level priority vardır: 0, 2, 4, 6

Jetonu alan yüksek önemli bilgisayar token iaine iz bırakabilir. Örneğin birazdan veri göndereceğim ve önemim 6 yazar. Token'ı alan

IEEE 802.5 TOKEN RING

Aynı mantık sadece topoloji bus değil Ring.

- 1) Bus'a göre en büyük avantajı senkron ve asenkron ayrımı yapıp, senkron olan iletişim önceliklendirilebilir.
- 2) Token'ı alan belli sürede işini yapıp, token'ı devretmelidir.
Zaman önce senkron gitmesi gerekenleri göndermeye ayrılır.
- 3) Token'ın boyutu 3 byte.
- 4) Token Re-Sizing: Token'ı hattan alıp, kapasitesini durdurup, kendimiz veri göndermeye başlamaya denir. Token'ı alıp kenara koyup kendi işini yapmaktır.

Bitin fiziksel uzunluğu:

ex transmission speed: R Mbps

bit extraction rate: $1/R$ psec

signal propagation rate: SP m/psec

every bit occupies on ring: SP/R m

what is the number of bits (b) that can

ex: $SP: 200\text{m/psec}$ $R: 1\text{Mbps}$ $L: 1000\text{m}$ $b: ?$

$$b = L \cdot R / SP$$

$$b = 1000 \cdot 1 / 200 = 5$$

Priority and Reservation

Reservation için AC (Access Control) kullanılır. Reservation token içine önemi yüksek olanın "ben birazdan veri göndereceğim" yazıp, token'ı dolasına sokmasıdır. önemi düşük diğerleri bunu görüp veri göndermekten vazgeçip hattı tekrar devrederler. Reservation yerine elinde bekletseydi, moderatör token'a bir şey oldu sanabilirdi.

Reserve edilmiş olsa bile, rezervasyon daha büyük önemde biri bu rezervasyonu ezebilir.

Ama bu soruna neden olur, çünkü önemsizlere ne zaman sıra gelecek?

Rezervasyonu iptal edilen, bir sonraki turda kendi rezervasyonu iptal edenin seviyesinde rezervasyon yapar. 2 reserve etti, 6 ezdüyse, sonraki turda 2, 6. dereceden rezervasyon yapar.

Time Limitation

Monitor Station

No token Frame:, token'ın basına bir şey gelmiş olabilir. Hatta tekrar token basılır.

bu basmadan önce belli bir süre beklenir ve emin olunur.

Orphan Frame:, hatta bir frame doluyor ancak alması gereken taraf umursamıyorsa (kopmuş olabilir, yoğun olabilir) bu frame hatta sürekli dolabilir. monitor station Orphan olduğunu anlarsa, frame'i alır, belli süre bekler ve yeni token basar.

Framing

Her makinanın 6 byte'lık NIC Address'leri var (Network Interface Card)

Differential Manchester Coding kullanılır. Max hızlar 4 ve 16 Mbps'dir.

İlk gönderilen bit MSB'dir. (802.3 ve 802.4'ten farklı olarak)

FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

4'ine token yapısında.

Senkron çalışmayı sağlayan timing registerlar var.

SA (Synch. Allocation)

TTT (Target Token)

4B/5B Coding

Using NR2-1

4 Bit	5 Bit	4 Bit	5 Bit	5 Bit	Explanation
0000	11110	1000	10010	00000	Q (Quit)
0001	01001	1001	10011	11111	I (Idle)
0010	10100	1010	10110	00100	H (Halt)
0011	10101	1011	10111	11000	J (Used as a starting marker)
0100	01010	1100	11010	10001	K (Used as a starting marker)
0101	01011	1101	11011	01101	T (Used as a ending marker)
0110	01110	1110	11100	11001	S (Set)
0111	01111	1111	11101	00111	R (Reset)

Framing

